موضوع تجريبي لشهادة التعليم المتوسط

اختبار في مادة: الرياضيات

◆ تفوّق

المدة: ساعتان

المستوى: شهادة التعليم المتوسط — دورة: 2026 (تجريبية)

الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول (03 نقاط)

1. احسب $\text{PGCD}(2730\,;\,1638)$.
2. اكتب $\dfrac{1638}{2730}$ على شكل كسر غير قابل للاختزال.

التمرين الثاني (03 نقاط)

حل الجملة: $\begin{cases} 2x + 3y = 13 \\ x - y = 4 \end{cases}$

التمرين الثالث (03 نقاط)

EFG مثلث حيث: $EF = 7{,}5\ \text{cm}$ ، $EG = 4{,}5\ \text{cm}$ ، $FG = 6\ \text{cm}$.

1. بيّن أن المثلث EFG قائم، محددًا رأس الزاوية القائمة.
2. احسب $\cos \widehat{EFG}$ ، ثم استنتج قيس الزاوية $\widehat{EFG}$ بالتدوير إلى الوحدة.

التمرين الرابع (03 نقاط)

$f(x) = -2x$ و $g(x) = 3x - 5$.

1. احسب $f(-3)$ و $g(2)$.
2. عيّن العدد الذي صورته 7 بالدالة g.
3. ما طبيعة كل من الدالتين؟ ومثّلهما بيانيًا.

tafawoq.site

الجزء الثاني (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية

يبيع محل مثلجات نوعين: **قمع** على شكل مخروط دوراني نصف قطر قاعدته $3\ \text{cm}$ وارتفاعه $10\ \text{cm}$ مملوء تمامًا ، و**كأس** فيه كرة مثلجات نصف قطرها $3\ \text{cm}$. (نأخذ $\pi \approx 3{,}14$)

1. احسب حجم المثلجات في القمع.
2. احسب حجم كرة المثلجات في الكأس.
3. أيهما يحتوي على مثلجات أكثر؟ وبكم؟
4. ثمن الكأس $120\ \text{DA}$ ، وفي الصيف يُخفَّض بـ 15%. احسب الثمن الجديد.

بالتوفيق

tafawoq.site